

Отчёт по лабораторной работе №6

Имитационное моделирование

Брыляков Никита Евгеньевич

Содержание

1	Задание	5
2	Цель работы	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Код модели	7
3.2	Базовый прогон модели	7
3.3	Коэффициент заражения β	9
3.4	Анимация детерминированной динамики	11
3.5	Итоговый отчёт	12
4	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1	Проверка структуры проекта	7
3.2	Код модели	7
3.3	Базовый прогон модели	8
3.4	Базовый прогон модели	8
3.5	Создание производных форматов	8
3.6	Запуск файла в jupyter-notebook	9
3.7	Коэффициент заражения β	9
3.8	Коэффициент заражения β	10
3.9	Создание производных форматов	10
3.10	Запуск файла в jupyter-notebook	10
3.11	Анимация детерминированной динамики	11
3.12	Анимация детерминированной динамики	11
3.13	Создание производных форматов	11
3.14	Запуск файла в jupyter-notebook	12
3.15	Итоговый отчёт	12
3.16	Итоговый отчёт	12
3.17	Создание производных форматов	13
3.18	Запуск файла в jupyter-notebook	13

Список таблиц

1 Задание

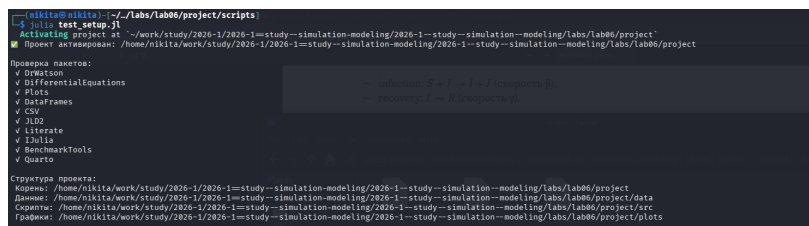
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
 - Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

2 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является реализация модели эпидемии SIR с использованием сетей Петри и анализ результата действия данной модели.

3 Выполнение лабораторной работы

Предварительно проверим правильность структуры нашего проекта (рис. 3.1).



```
(nikita@nikita) ~/labs/lab06/project/scripts
$ julia test_setup.jl
Activating project at: ~/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project
Проект активирован: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project

Проверка пакетов:
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IDJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project
Данные: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/data
Скрипты: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/src
Графики: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/plots
```

Рисунок 3.1: Проверка структуры проекта

3.1 Код модели

Создадим файл src/SIRPetri.jl с реализацией вычислительной логики модели (рис. 3.2).



```
(nikita@nikita) -[~/labs/lab06/project/src]
$ touch SIRPetri.jl
```

Рисунок 3.2: Код модели

3.2 Базовый прогон модели

Создадим файл scripts/sirpetri_run.jl. Скрипт выполняет один базовый эксперимент с фиксированными параметрами $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$ и запускает два типа симуляции: детерминированную (решение ОДУ) — даёт плавную

усреднённую динамику и стохастическую (алгоритм Гиллеспи) — учитывает случайные флуктуации (рис. 3.3).

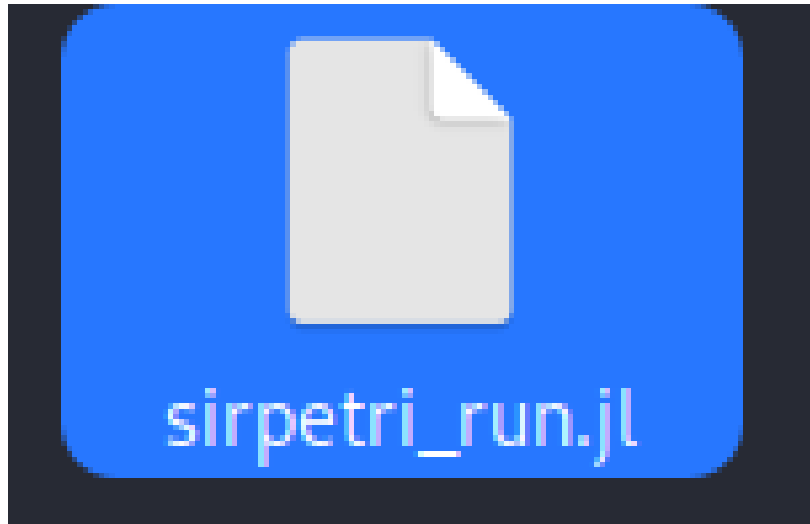


Рисунок 3.3: Базовый прогон модели

Запустим скрипт (рис. 3.4).

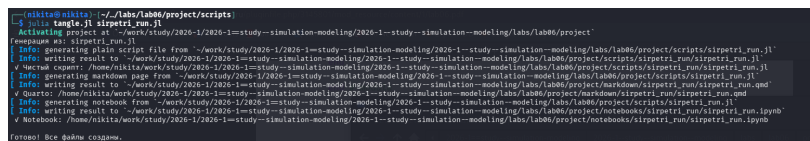


Рисунок 3.4: Базовый прогон модели

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 3.5).

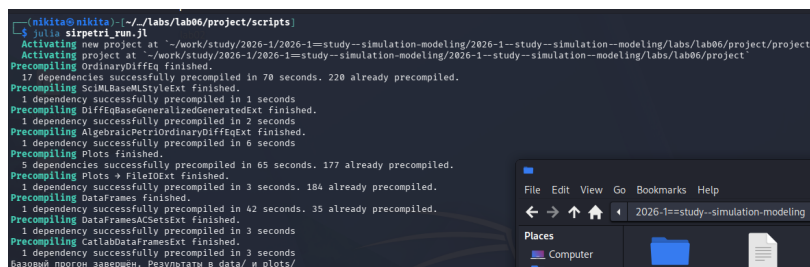


Рисунок 3.5: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 3.6).

```
In [*]: using Pkg
        Pkg.activate("../project")
        using DrWatson
        @setup activate "project"
        using Random
        include(scrdir("SIRPetri.jl"))
        using SIRPetri
        using DataFrames, CSV, Plots

Параметры
In [ ]: β = 0.3
        γ = 0.1
        tmax = 100.0

Создаём сеть
In [ ]: net, u0, states = SIRPetri.build_sir_network(β, γ)

Детерминированная симуляция
In [ ]: df_det = SIRPetri.simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])
        CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)

Стохастическая симуляция
In [ ]: Random.seed!(123)
        df_stoch = SIRPetri.simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [β, γ])
        CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
```

Рисунок 3.6: Запуск файла в jupyter-notebook

Детерминированный график показывает классический пик эпидемии: рост I, максимум, затем спад до нуля; R растёт и выходит на плато, S падает. Стохастический график может иметь шумы и, возможно, немного отличаться по времени пика и амплитуде – это демонстрирует влияние случайности. Сравнение двух типов симуляции показывает, что при большом начальном числе восприимчивых (990) стохастическая траектория близка к детерминированной, но при малых числах различия были бы значительны.

3.3 Коэффициент заражения β

Создадим файл `scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`. Скрипт исследует чувствительность модели к изменению параметра β (скорости заражения). Для каждого значения β из диапазона `0.1:0.05:0.8` запускается детерминированная симуляция ($\gamma = 0.1$ фиксирован). Для каждого прогона вычисляются: максимальное число инфицированных (пик эпидемии) – `peak_I` и конечное число выздоровевших – `final_R` (рис. 3.7).

```
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab06/project/scripts]
$ touch sirpetri_scan_parameters.jl
```

Рисунок 3.7: Коэффициент заражения β

Запустим скрипт (рис. 3.8).

```
(nikita@nikita) ~/labs/lab06/project/scripts
$ julia sirpetri_scan_parameters.jl
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project"
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project"
Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv
```

Рисунок 3.8: Коэффициент заражения β

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 3.9).

```
(nikita@nikita) ~/labs/lab06/project/scripts
$ julia tangle.jl sirpetri_scan_parameters.jl
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project"
Generating es: sirpetri_scan_parameters.jl
Info: generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl"
Info: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl"
Info: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl"
Notebook: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl
```

Рисунок 3.9: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 3.10).

```
In [1]: using Pkg
Pkg.activate("../project")
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("SIRPetri.jl"))
using SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/project"
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks"
The activated project did not match asserted name. Current project name is nothing while the asserted name is project.

Stacktrace:
 [1] error{s::String}
   @ Base ./error.jl:44
 [2] quickactivate(path::String, name::String)
   @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/20F5p/src/project_setup.jl:138
 [3] top-level scope
   @ In[1]:4
 [4] eval(m::Module, e::Any)
   @ Core ./boot.jl:489

Диапазон β

In [2]: β_range = 0.1:0.05:0.8
y_fixed = 0.1
tmax = 100.0

results = []
for β in β_range
    net, u0, = SIRPetri.build_sir_network(β, y_fixed)
    df = SIRPetri.simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, y_fixed])
    peak_I = maximum(df.I)
```

Рисунок 3.10: Запуск файла в jupyter-notebook

При малых β (например, 0.1) эпидемия не возникает ($\text{peak}_I \approx 0$, $\text{final}_R \approx 0$). С ростом β пик заболеваемости сначала резко растёт, затем достигает насыщения (почти всё население переболевает). Конечное $R(\beta)$ также растёт с β , но медленнее; при больших β практически всё население переходит в R . Такой график демонстрирует пороговое явление, характерное для модели SIR: существует критическое значение β , выше которого возникает вспышка.

3.4 Анимация детерминированной динамики

Создадим файл `scripts/sirpetri_animate.jl`. Скрипт создаёт GIF-анимацию, показывающую, как со временем меняется количество людей в каждой из трёх групп (S,I,R). Анимация позволяет наглядно увидеть распространение эпидемии, пик и спад (рис. 3.11).

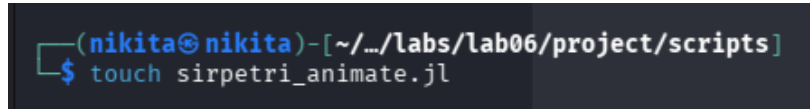


Рисунок 3.11: Анимация детерминированной динамики

Запустим скрипт (рис. 3.12).



Рисунок 3.12: Анимация детерминированной динамики

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 3.13).

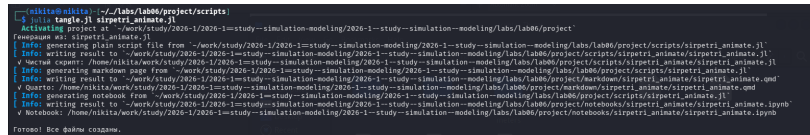


Рисунок 3.13: Создание производных форматов

Запустим файл `ipynb` в `jupyter-notebook` (рис. 3.14).

```

In [1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("SIRPetri.jl"))
using SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

Параметры (можно оставить ваши или настроить под конкретный запуск)

In [2]: β = 0.4
        γ = 0.1
        tmax = 50.0

Out[2]: 50.0

1. Запускаем симуляцию

In [3]: net, u0, _ = SIRPetri.build_sir_network(β, γ)
        df = SIRPetri.simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])

Out[3]: 101x4 DataFrame                                     76 rows omitted
         Row time      S      I      R
         Float64 Float64 Float64 Float64
1         0.0    990.0    10.0    0.0
2         0.5    4.71208e-7  952.326  47.6744
3         1.0    4.84332e-7  905.88   94.1199
4         1.5   -3.35068e-7   861.7   138.3
5         2.0   -2.01894e-7  819.674  180.326
6         2.5    3.7506e-7  779.698  220.302
7         3.0   -9.70587e-8  741.672  258.328

```

Рисунок 3.14: Запуск файла в jupyter-notebook

Посмотрим результирующий gif-файл.

На первых кадрах I растёт, S падает. В момент пика I достигает максимума, затем снижается, а R растёт. Анимация даёт динамическое представление о том, как волна инфекции проходит через популяцию.

3.5 Итоговый отчёт

Создадим файл `scripts/sirpetri_report.jl`. Скрипт загружает ранее сохранённые результаты (`sir_det.csv`, `sir_stoch.csv`, `sir_scan.csv`) и строит сравнительные графики для итогового отчёта (рис. 3.15).

```

(nikita@nikita)-[~/../labs/lab06/project/scripts]
$ touch sirpetri_report.jl

```

Рисунок 3.15: Итоговый отчёт

Запустим скрипт (рис. 3.16).

```

(nikita@nikita)-[~/../labs/lab06/project/scripts]
$ julia sirpetri_report.jl
Activating new project at ~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/project
Activating project at ~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project
Отчётные графики сохранены в plots/

```

Рисунок 3.16: Итоговый отчёт

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 3.17).

```
---(nikit@nikita: ~/./lab/lab06/project/scripts)
$ julia tangle.jl sirpetri_report.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project`
ProjectName = sirpetri_report.jl
Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl`
Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl`
✓ Чтение скрипта: /home/nikit/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl
Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl`
Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpetri_report/sirpetri_report.md`
✓ Quote: /home/nikit/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpetri_report/sirpetri_report.md
Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl`
Info: writing report to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb`
✓ Notebook: /home/nikit/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 3.17: Создание производных форматов

Запустим файл `irunb` в `jupyter-notebook` (рис. 3.18).

```
In [1]: using Pkg
        Pkg.activate("../project")
        using DrWatson
        @quickactivate "project"
        using DataFrames, CSV, Plots

        df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
        df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
        df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)

        Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/project`
        Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project`

Out[1]: 15x3 DataFrame
        Row  β      peak_I  final_R
        Float64 Float64 Float64
  1      0.1  955.626  999.954
  2      0.15 954.157  999.954
  3      0.2  953.424  999.954
  4      0.25 952.984  999.955
  5      0.3  952.691  999.955
  6      0.35 952.482  999.955
  7      0.4  952.326  999.955
  8      0.45 952.204  999.955
  9      0.5  952.106  999.955
 10      0.55 952.026  999.955
 11      0.6  951.96  999.955
```

Рисунок 3.18: Запуск файла в `jupyter-notebook`

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной была реализована модель эпидемии SIR с использованием сетей Петри и проанализирован результат действия данной модели.